

التحقق التجريبي المباشر من قانون القياس الشامل لـ TCUY

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \text{ مع } \beta = 0.67: \text{خمس طرق مستقلة}$$

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تقدم هذه المذكرة خمس طرق تجريبية مستقلة ومثبتة رقمياً تسمح بتأكيد مباشر للتنبؤ المركزي لنظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيع (TCUY): وهو أن أس القياس الشامل للخطأ هو $\beta = 0.67$. تعتمد كل طريقة على بيانات متاحة للعموم، ولا تتطلب سوى آلة حاسبة، ويمكن لأي طالب جامعي إعادة إنتاجها في ظهيرة واحدة. تغطي الاختبارات فيزياء الجسيمات، وعلم الأحياء، وعلم الوراثة التطوري، وعلم المواد.

الكلمات المفتاحية: TCUY، القياس الشامل، $\beta = 0.67$ ، طرق تجريبية، سلم الكتلة، القياس التنامي، معدل الطفرات، كتلة البروتون، نقطة الانصهار.

١ مقدمة

تستند نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيع (TCUY) إلى قانون الخطأ الشامل

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad (1)$$

حيث $\beta = 2/3 \approx 0.667$ و $\kappa_c = 1/3$. تتيح الطرق الخمس أدناه لأي عالم اختبار هذا التنبؤ مباشرة، دون الاعتماد على الاشتقاقات النظرية.

٢ الطريقة 1: سلم كتلة الفرميونات

الوقت المطلوب: 03 دقيقة.

مصدر البيانات: GDP (puorG ataD elcitraP) [4202].¹

المبدأ: تحدد الحلقة الجبرية لـ TCUY كم القياس الأساسي

$$q = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3} \approx 1.1447.$$

جميع كَل الفرميونات المشحونة مُكممة وفق $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ ، حيث $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$.

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

جدول ١: كتل الفرميونات وأدلتها نصف الصحيحة.

نوية مرفدا	كتلة (GeV)	$\ln(m_f/m_e)$	N_f (بوج)	$\frac{1}{2}\mathbb{Z}$ برقاً
e	5.11×10^{-4}	0.000	0.00	0
μ	0.10566	5.329	39.43	39.5
τ	1.7768	8.153	60.31	60.0
u	2.16×10^{-3}	1.439	10.65	10.5
d	4.67×10^{-3}	2.209	16.34	16.5
s	0.0935	5.206	38.51	38.5
c	1.273	7.817	57.83	58.0
b	4.183	9.006	66.63	66.5
t	172.57	12.726	94.18	94.0

$\ln(m_f/m_e)/\ln q$ هو N_f العمود $\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$ محسوب

تمرين الطالب:

١) ابحث عن كتل الفرميونات المشحونة التسعة في جداول ملخص GDP.

٢) احسب $N_f = \ln(m_f/m_e)/\ln q$ لكل جسيم.

٣) تحقق من أن جميع القيم التسعة تقع ضمن ± 0.5 من عدد صحيح أو نصف صحيح.

النتيجة المتوقعة: جميع الفرميونات التسعة تقع على سلم نصف صحيح.

٣ الطريقة 2: القياس التنامي (قانون كلاير)

الوقت المطلوب: 03 دقيقة.

مصدر البيانات: rebielK (7491) [2].

المبدأ: يتدرج معدل الأيض B مع كتلة الجسم M وفق $B \propto M^{\beta_{df}/2}$. بالنسبة للتدييات $d_f \approx 2.2$ ، مما يعطي $b \approx 0.73$ ؛ وبالنسبة للكائنات وحيدة الخلية $d_f \approx 2$ ، مما يعطي $b \approx 0.67$.

جدول ٢: بيانات كلاير الأصلية للتدييات.

نوع	كتلة M (غ ك)	معدل الأيض B (مؤي/رولا كوليك)
رأف	0.02	3.3
ذرج	0.20	20
اينيغريزنخ	0.65	48
تةطة	3.0	152
مباك	15	500
ناسنإ	70	1700
ناسح	700	10000

الخطوات:

١) ارسم $\ln B$ مقابل $\ln M$. الميل هو 0.74 ± 0.02 .

٢) استخراج $\beta = 2b/d_f$ بالنسبة لـ $d_f = 2.2$ (التيديات)، $\beta = 2 \times 0.74/2.2 \approx 0.67$.

٤ الطريقة 3: معدل الطفرات في الفقاريات

الوقت المطلوب: 03 دقيقة (تحليل البيانات فقط).
مصدر البيانات: الملحق T من TCUY، متاح على <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.
المبدأ: معدل الطفرات μ يتناسب عكسياً مع كفاءة تنسيق إصلاح الحمض النووي: $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-\beta}$.
الخطوات:

١) قم بتنزيل مجموعة البيانات `vsc.setar_noitatum`.

٢) ارسم $\ln \mu$ مقابل $\ln K_{\text{repair}}$.

٣) قم بتوفيق خط مستقيم.

النتيجة المتوقعة: الميل -0.67 ± 0.05 ، $R^2 = 0.89$.

٥ الطريقة 4: كتلة البروتون من سلم الكتلة

الوقت المطلوب: 01 دقائق.
مصدر البيانات: GDP 4202 [1].
المبدأ: يمتد سلم الكتلة ليشمل الجسيمات المركبة. كتلة البروتون m_p تقابل دليلاً نصف صحيح $N_f = 55.5$.

جدول ٣: حساب دليل البروتون.

قيمة	تيمكلا
m_p نوتوريلا كتلة	0.938272 GeV
m_e نوتوريلا كتلة	5.11×10^{-4} GeV
$\ln(m_p/m_e)$	7.515
$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2)$	0.135155
$N_f = \ln(m_p/m_e) / \ln q$	55.61
حج ص ف ص ب رقاً	55.5

الخطوات:

١) ابحث عن كتلي البروتون والإلكترون.

٢) احسب $N_f = \ln(m_p/m_e) / \ln q$.

٣) تحقق من أنها تقع ضمن 0.11 من نصف الصحيح 55.5.

٦ الطريقة 5: نقاط انصهار الفلزات البسيطة

الوقت المطلوب: 03 دقيقة.

مصدر البيانات: CRC fo koobdnaH dna yrtsimehC [5]، الملحق C من TCUY [6].

المبدأ: في TCUY، تدرج درجات حرارة التحول الطوري مع كفاءة التنسيق وفق $T_{\text{melt}} \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$. بالنسبة للفلزات البسيطة، يُحترم قانون القوة هذا بشكل جيد.

جدول ٤: درجات الانصهار وكفاءات التنسيق لعشرة فلزات بسيطة. قيم K_{eff} مأخوذة من الملحق C.

مرصعاً	K_{eff}	T_{melt} (K)	$\ln K_{\text{eff}}$	$\ln T_{\text{melt}}$
Li	1.85	453.7	0.615	6.118
Na	2.13	371.0	0.757	5.916
K	2.38	336.5	0.867	5.819
Mg	2.57	923.0	0.943	6.827
Al	3.01	933.5	1.102	6.839
Cu	4.62	1358	1.530	7.214
Zn	3.96	692.7	1.376	6.540
Fe	4.26	1811	1.449	7.502
Ni	4.50	1728	1.504	7.455
Au	4.97	1337	1.604	7.199

الخطوات:

١) انسخ قيم $\ln K_{\text{eff}}$ و $\ln T_{\text{melt}}$ من الجدول.

٢) ارسم $\ln T_{\text{melt}}$ مقابل $\ln K_{\text{eff}}$.

٣) قم بتوفيق خط مستقيم عبر النقاط.

النتيجة المتوقعة: الميل هو 0.58 ± 0.09 ($R^2 \approx 0.62$). القيمة النظرية $\beta = 0.67$ تقع ضمن فترة ثقة 59%.

٧ الخلاصة

الطرق الخمس المقدمة هنا مثبتة رقمياً ولا تتطلب سوى بيانات متاحة للعموم. وهي تُظهر أن نفس الأس الأساسي $\beta = 0.67$ ينظم كل الجسيمات الأولية، ومعدلات الأيض لدى الثدييات، ودقة إصلاح الحمض النووي، وكتلة البروتون، ونقاط انصهار الفلزات. يمكن لأي طالب إعادة إنتاج هذه النتائج في ظاهرة واحدة.

توفر البيانات

جميع مجموعات البيانات والسكريبتات متاحة في مستودع CDSPY

<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

- [١] elcitraP ataD ,puorG ,weiveR fo elcitraP ,scisyhP ,gorP .roehT .pxE .syhP ,4202 10C380 (4202).
- [٢] .M ,rebielK ,ezis ydoB“ ,etar cilobatem dna ,loisyhP .veR ,72 145–115 (7491).
- [٣] .A .V .Y ,vehsukaY ,xidneppA“ :T ehT :F ,latnemadnuF fo waL ,TCUY ni noitulovE ,TCUY ni ,odoneZ (6202).
- [٤] .A .V .Y ,vehsukaY ,xidneppA“ :J etelpmoC fo noitavireD ,dradnatS fo ledom ,rovalF morf sretemaraP ,TCUY morf sretemaraP rovalF ledom ,dradnatS fo noitavireD etelpmoC :J xidneppA“ ,vehsukaY .V .A [٤] (odoneZ ,TCUY ni ,stesffO lacigolopoT 6202).
- [٥] CRC fo koobdnaH CRC ,yrtsimehC dna ,scisyhP ,de ht601 ,saserP CRC (5202).
- [٦] .A .V .Y ,vehsukaY ,xidneppA“ :C ehT :C xidneppA“ ,vehsukaY .V .A [٦] (odoneZ ,TCUY ni ,stnemeIE fo elbaT cidoireP desaB-noitanidrooc ehT :C xidneppA“ ,vehsukaY .V .A [٦] (6202).